

Geometría Diferencial

Victoria Torroja Rubio

7/9/2026-15/12/2026

Índice general

1. Curvas en el plano y el espacio	3
1.1. Curvas planas y curvas regulares	3
1.2. Curvas implícitas	9
1.3. Cambios de parámetro y parámetro arco	10
1.3.1. Longitud de una curva parametrizada	11

Correo: vicente.munoz@ucm.es

Despacho: 469

Evaluación:

- Evaluación continua (20 %): dos pruebas presenciales de un nivel más bajo que el examen final
 - 23 octubre, 45 mins
 - 4 diciembre, 45 mins
- Examen final (80 %) - existe la posibilidad de hacer más ejercicios en el final para que no cuente la evaluación continua

Bibliografía: Libro Do Carmo y apuntes del CV y el de Formas que se deforman.

Capítulo 1

Curvas en el plano y el espacio

1.1. Curvas planas y curvas regulares

Definición 1.1 (Curva). Una **curva** (en $\mathbb{R}^n$) es una aplicación $\mathcal{C}^\infty$ de la forma

$$\alpha : I = (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n : t \rightarrow \alpha(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)).$$

Notación. Es importante tener en cuenta:

1. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ diremos que es una **curva en el plano** o una **curva plana**. Por otro lado, para $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ diremos que es una **curva en el espacio**.
2. Diremos que f es diferenciable si y solo si $f \in \mathcal{C}^\infty$.
3. Utilizamos I para designar el dominio. Lo tomamos abierto de la forma (a, b) , $(-\infty, \infty)$ o $(-\infty, b)$. No lo tomamos de la forma $[a, b]$ porque pueden surgir problemas de derivabilidad.
4. Cuando hablamos de curva hablamos de **curvas parametrizadas** y **curvas diferenciables**.

Ejemplo. 1. Recta parametrizada:

$$\alpha(t) = (a_1 + a_2) + t(v_1, v_2) \Rightarrow \begin{cases} x(t) = a_1 + tv_1 \\ y(t) = a_2 + tv_2 \end{cases}.$$

2. Gráfica de $y = \sin x$, es decir, $\Gamma = \{(x, \sin x) : x \in \mathbb{R}\}$. La curva sería

$$\begin{cases} x = t \\ y = \sin t \end{cases}.$$

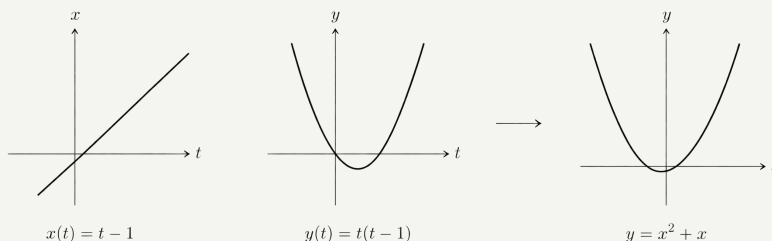
En general, la gráfica de la función $y = f(x)$ se puede parametrizar de la forma

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = f(t) \end{cases}.$$

Definición 1.2 (Traza). Se llama **traza de la curva** $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ al conjunto imagen $\alpha(I) = \{(x(t), y(t)) : t \in I\}$.

Observación. Una misma traza puede venir de varias curvas parametrizadas. Por ejemplo, las curvas $\alpha(t) = (t, \sin t)$ y $\beta(t) = (t^3, \sin t^3)$ tienen la misma traza.

Ejemplo (Describir la traza de una curva). Consideremos la curva $\alpha(t) = (t-1, t(t-1))$. Para hacer un dibujo primero hacemos un dibujo de la gráfica de $x(t)$ y de $y(t)$. A partir de ahí, intentamos hacer la gráfica de y sobre x mediante las dos gráficas anteriores. Otra forma de hacerlo es despejando analíticamente para obtener una expresión de $y(x)$ o $x(y)$.



Ejemplo. Consideremos el caso $\alpha(t) = (2, 3)$. Tendremos que su traza es un único punto.

Ejemplo (Circunferencia). Consideremos la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. Una parametrización muy común es

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}.$$

Así, consideramos la parametrización

$$\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 : \theta \rightarrow (\cos \theta, \sin \theta).$$

Esta parametrización no es inyectiva puesto que $\alpha(\theta) = \alpha(\theta + 2\pi k)$ para $k \in \mathbb{Z}$. Para obtener una parametrización inyectiva cambiamos el dominio. El problema es que tenemos que coger como dominio un intervalo abierto, pero es difícil puesto que si

cogemos $I = (0, 2\pi)$, nos falta por considerar un punto. Sea

$$\mathbb{S}^1 = \{x^2 + y^2 = 1\}.$$

No es posible con una parametrización inyectiva conseguir la traza de $\mathbb{S}^1$. Una forma de solucionar el problema es coger un intervalo $I = [0, 2\pi)$, pero esto no es aceptado por la definición, puesto que la inversa de la parametrización no es continua. ^a

^aTendríamos que α no es un homeomorfismo.

Definición 1.3. Sea $\alpha(t)$ una curva.

1. Se llama **rama infinita** cuando $\|\alpha(t)\| \rightarrow \infty$ si $t \rightarrow t_0^\pm$ con $t_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. ^a
2. Se llama **rama parabólica** en la dirección $(v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2 / \{(0, 0)\}$ unitario si

$$\lim_{t \rightarrow t_0^\pm} \frac{\alpha(t)}{\|\alpha(t)\|} = (v_1, v_2).$$

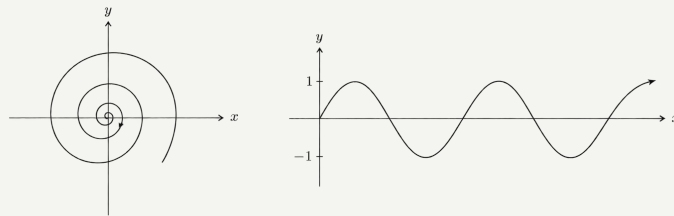
3. Se llama **asíntota** si es rama parabólica y hay otra recta $r \equiv (v_1 t + a_1, v_2 t + a_2)$ llamada **asíntota** tal que si $t \rightarrow t_0^\pm$,

$$d(\alpha(t), r) \rightarrow 0.$$

^aTodo el rato usamos la norma euclídea.

Observación. Las asíntotas son ramas parabólicas y las ramas parabólicas son ramas infinitas.

Ejemplo. La espiral $\alpha(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$ no tiene rama parabólica porque se va aproximando al origen.



Por otro lado, $\alpha(t) = (t, \sin t)$ tiene una rama parabólica en el $(1, 0)$.

Ejemplo. Consideremos la curva $xy = y^2 + 1$. La parametrizamos de la forma

$$\begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \\ y = t \end{cases},$$

con $t \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$. Tenemos cuatro ramas infinitas:

1. $t \rightarrow -\infty$, entonces $(x, y) \rightarrow (-\infty, -\infty)$.
2. $t \rightarrow 0^-$, entonces $(x, y) \rightarrow (-\infty, 0)$.
3. $t \rightarrow 0^+$, entonces $(x, y) \rightarrow (\infty, 0)$.
4. $t \rightarrow \infty$, entonces $(x, y) \rightarrow (\infty, \infty)$.

Estudiemos el caso particular de $t \rightarrow -\infty$ para ver el tipo de rama de infinito:

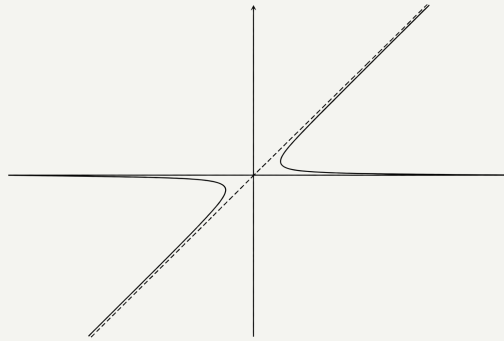
$$\frac{\alpha(t)}{\|\alpha(t)\|} = \frac{(t + \frac{1}{t}, t)}{\|(t + \frac{1}{t}, t)\|} \rightarrow \frac{(-1, -1)}{\sqrt{2}}.$$

Así, tenemos que $m = 1$ y

$$b = \lim_{t \rightarrow -\infty} (y - mx) = \lim_{t \rightarrow -\infty} \left(t + \frac{1}{t} - t \right) = 0.$$

Así, tiene una asíntota que es $y - x = 0$. Podemos comprobarlo de esta forma:

$$d(\alpha(t), r) = \frac{|y(t) - x(t)|}{\sqrt{2}} \rightarrow 0.$$



Definición 1.4 (Punto doble). Se llama **punto doble (múltiple)** a $P = \alpha(t_1) = \alpha(t_2)$ con $t_1 \neq t_2$.

Ejemplo. Veamos si $C = \{y^2 = x^2(x + 1)\}$ es la traza de una curva. Podemos comprobar que

$$y = \pm \sqrt{x^2(x + 1)} = \pm |x| \sqrt{x + 1}.$$

Intentemos parametrizar la curva. Una forma de hacerlo es para cada pendiente m buscar la intersección

$$\begin{cases} y = mx \\ y^2 = x^2(x+1) \end{cases} \quad .$$

Obtenemos que

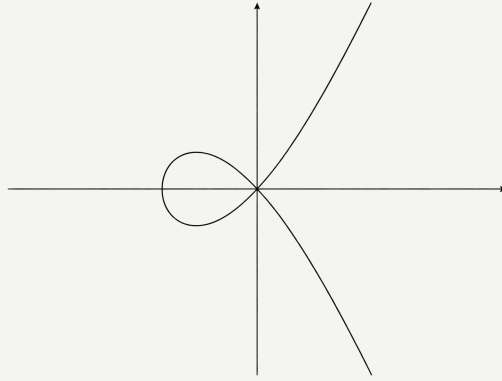
$$m^2 x^2 = x^2(x+1) \Rightarrow x = m^2 - 1.$$

Así, obtenemos la parametrización

$$\begin{cases} x = m^2 - 1 \\ y = m(m^2 - 1) \end{cases} \quad .$$

El único punto doble de la curva es $\alpha(-1) = (0, 0) = \alpha(1)$. Podemos ver que

$$\alpha(m) = (m^2 - 1, m^3 - m), \quad \alpha'(m) = (2m, 3m^2 - 1) \neq (0, 0).$$



Ejemplo. Consideremos $D = \{y^2 = x^3\}$. Algebraicamente podemos escribir

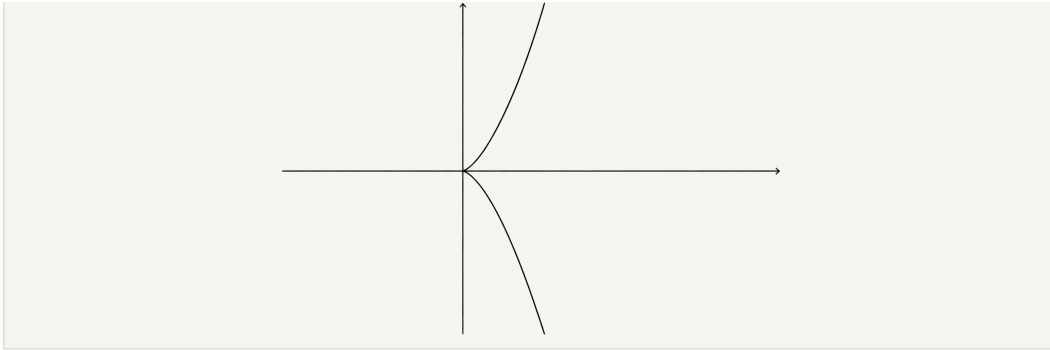
$$y = \pm x^{\frac{3}{2}}.$$

La podemos parametrizar con $t \in \mathbb{R}$ de la forma

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases} \quad .$$

Esta es una parametrización inyectiva. Al punto $P = \alpha(0) = (0, 0)$ se le llama **pico** o **cúspide**. Podemos ver que además en este punto

$$\alpha'(0) = (0, 0).$$



Definición 1.5 (Vector velocidad). Si $\alpha(t)$ es curva parametrizada, se llama **vector velocidad** a $\alpha'(t) = \frac{d\alpha}{dt}$.

Definición 1.6 (Punto regular). Decimos que $t_0 \in I$ es un **punto regular** si $\alpha'(t_0) \neq 0$. Decimos que α es **regular** si $\alpha'(t) \neq 0, \forall t \in I$. Decimos que $t_0 \in I$ es un **punto singular** si $\alpha'(t_0) = 0$.

Ejemplo. Consideremos $\beta(t) = (t^2, t^2)$. Es una parametrización no inyectiva y la traza es $\{y = x, x \geq 0\}$. Lo interesante de esta parametrización es ver que aunque $\beta'(0) = (0, 0)$, no se trata de un pico.

Observación. Ya vimos en el ejemplo de la curva $y^2 = x^2(x+1)$ que no es inyectiva y sin embargo la derivada de la parametrización que dimos no se anula nunca, por lo que es regular.

Definición 1.7 (Recta tangente). Se llama **recta tangente** a $\alpha(t)$ en $t = t_0$ a la recta $T = P_0 + L(\alpha'(t_0))$. Sólo en puntos regulares.

Proposición 1.1. Dada un curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, si $t_0 \in I$ es un punto regular, entonces hay una recta T que pasa por $P_0 = \alpha(t_0)$ tal que

$$d(\alpha(t), T) \leq C(t - t_0)^2, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Demostración. Sea $t \in I$. Por el teorema de Taylor existe $\xi \in (t, t_0)$ tal que,

$$\alpha(t) = \alpha(t_0) + \alpha'(t_0)(t - t_0) + \frac{\alpha''(\xi)}{2}(t - t_0)^2.$$

De esta forma, tenemos que cogiendo $T(t) = P_0 + \alpha'(t_0)(t - t_0)$ como la recta tangente,

$$\begin{aligned} d(\alpha(t), T(t)) &= \left\| \left(\alpha(t_0) + \alpha'(t_0)(t - t_0) + \frac{\alpha''(\xi)}{2}(t - t_0)^2 \right) - (P_0 + \alpha'(t_0)(t - t_0)) \right\| \\ &= \frac{\|\alpha''(\xi)\|}{2} (t - t_0)^2. \end{aligned}$$

□

1.2. Curvas implícitas

Sea $U \subset \mathbb{R}^2$ un abierto y $F : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función $\mathcal{C}^\infty$. Consideremos el conjunto $C = \{(x, y) \in U : F(x, y) = 0\}$.

Lema 1.1. Si $y = h(x)$ es $\mathcal{C}^\infty$, entonces la gráfica es una curva parametrizada regular.

Demostración. Tomando la parametrización $\alpha(t) = (t, h(t))$, tenemos que $\alpha'(t) = (1, h'(t)) \neq (0, 0)$, $\forall t \in I$. □

Observación (Curvas de nivel). Las curvas de nivel son conjuntos de la forma $C_\lambda = \{(x, y) : F(x, y) = \lambda\} = \{(x, y) : F_\lambda(x, y) = F(x, y) - \lambda = 0\}$. Claramente $\nabla F_\lambda = \nabla F$.

Teorema 1.1. Si $(x_0, y_0) \in C$ y $\nabla F(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que $B((x_0, y_0), \varepsilon) \cap C = C_\varepsilon$ es la traza de una curva parametrizada regular implícita.

Demostración. Tenemos que por hipótesis

$$\nabla F(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \right) \neq (0, 0).$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$. Consideramos la función $G : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $G(x, y) = (F(x, y), y)$. Como

$$JG = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |JG| \neq 0,$$

por el teorema de la función inversa tenemos que existe $\varepsilon > 0$ tal que $G : B((x_0, y_0), \varepsilon) \rightarrow G(B((x_0, y_0), \varepsilon))$ es un difeomorfismo.¹ Así, tenemos que

$$(x, y) = G^{-1}(u, v) = (x(u, v), y(u, v)).$$

¹Queremos decir que G es diferenciable $\mathcal{C}^\infty$ y biyectiva y G^{-1} es diferenciable $\mathcal{C}^\infty$.

Habiendo cogido $u = F(x, y)$ y $v = x$, tenemos que

$$\begin{aligned} C_\varepsilon &= \{(x, y) \in B_\varepsilon(x_0, y_0) : F(x, y) = 0\} = \{(x, y) : u = 0\} \\ &= \{(x, y) : y = y(u, v), u = 0, x = v\} \\ &= \{(x, y) : y = y(0, x)\} = \{(x, y) : y = h(x)\}, \end{aligned}$$

habiendo tomado $h(x) = y(0, x)$. □

Ejemplo. Consideremos $F(x, y) = x^2 + y^2 = 1$ y $C = \{x^2 + y^2 = 1\}$. Tenemos que $\nabla F = (2x, 2y)$ y como $(0, 0) \notin C$ tenemos que $\nabla F(x, y) \neq 0, \forall (x, y) \in C$. Tenemos que

Observación. Recordamos que $\mathbb{S}^1$ se puede cubrir con dos parametrizaciones inyectivas, pero no con una.

Observación. Recordamos que la curva $y^2 - x^2(x + 1) = 0$ tiene gradiente nulo en el origen, por lo que en este punto no podemos aplicar el teorema.

Definición 1.8 (Curva implícita regular). Si $C = \{(x, y) \in U : F(x, y) = 0\}$ y $\nabla F(x, y) \neq (0, 0), \forall (x, y) \in C$, llamamos a C **curva implícita regular**.

1.3. Cambios de parámetro y parámetro arco

Definición 1.9 (Cambio de parámetro). Se llama **cambio de parámetro** a una función $h : I \rightarrow J, I, J \subset \mathbb{R}$ intervalos, h biyectiva y $h'(x) \neq 0$ con $\mathcal{C}^\infty, \forall x \in I$.

Observación. Como $h'(x) \neq 0$, la función inversa es derivable $\mathcal{C}^\infty$ y además

$$(h^{-1})'(h(x)) = \frac{1}{h'(x)}.$$

Es decir, los cambios de parámetros son difeomorfismos.

Observación. Claramente $h'(x)$ tiene signo constante por ser biyectiva. Distinguimos dos casos:

- Si $h'(x) > 0$, es estrictamente creciente (**cambio de parámetro positivo**).
- Si $h'(x) < 0$, es estrictamente decreciente (**cambio de parámetro negativo**).

Definición 1.10 (Reparametrización). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva parametrizada por t . Sea $u = h(t)$ un cambio de parámetros. Se llama **reparametrización** de $\alpha(t)$ con $u = h(t)$ a la curva $\tilde{\alpha}(u) = \alpha(t) = \alpha(h^{-1}(u))$. Es decir, $\tilde{\alpha} : J \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $\tilde{\alpha} = \alpha \circ h^{-1}$.

Ejemplo. Consideremos la curva $\alpha(t) = (t^2, t^3)$ y consideremos el cambio de parámetro

$$t = \sin u = h^{-1}(u) \iff u = \arcsin t = h(t).$$

Así, tenemos que

$$\tilde{\alpha}(u) = \alpha(h^{-1}(u)) = \alpha(\sin u) = (\sin^2 u, \sin^3 u).$$

Normalmente se abusa de notación de esta forma: $\alpha(u) = (\sin^2 u, \sin^3 u)$.

Observación (Recta velocidad). 1. Supongamos que $u_0 = h(t_0)$, por lo que $\tilde{\alpha}(u_0) = \alpha(t_0)$. Así, si $\tilde{\alpha} = \alpha \circ h^{-1}$, por lo que $\alpha(t) = \tilde{\alpha}(h(t))$ y aplicando la regla de la cadena obtenemos que

$$\alpha'(t_0) = \tilde{\alpha}'(h(t_0)) h'(t_0) \Rightarrow \alpha'(t_0) = \lambda \tilde{\alpha}'(u_0),$$

siendo $\lambda = h'(t_0)$. Así, son proporcionales y si $h'(t_0) > 0$ van en el mismo sentido y si $h'(t_0) < 0$ van en sentido opuesto.

2. Así, tenemos que $\alpha(u) = \alpha(t)$ con $u = u(t)$ y aplicando la regla de la cadena

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d\alpha}{du} \underbrace{\frac{du}{dt}}_{\lambda}.$$

1.3.1. Longitud de una curva parametrizada

Sea $\alpha(t)$ con $[a, b] \subset I$ una curva parametrizada. Calculamos la longitud entre $t = a$ y $t = b$. Dada la partición $P = \{a < t_1 < \dots < t_{n-1} < b\}$ y definimos

$$L_n := \sum_{i=1}^n \|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})\|.$$

Así, la longitud que buscamos es $\ell_a^b(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} L_n$. Tenemos que

$$\ell_a^b(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \|\alpha'(\xi_i)(t_i - t_{i-1})\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \|\alpha'(\xi_i)\| h = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

Definición 1.11 (Longitud de una curva). Se llama **longitud** de $\alpha(t)$ entre a y b a

$$\ell_a^b(\alpha) := \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

Proposición 1.2. Dada la curva $\alpha(t)$ reparametrizamos $u = h(t)$, entonces $\ell_c^d(\tilde{\alpha}) = \ell_a^b(\alpha)$.

Demostración. Tenemos que

$$\ell_c^d(\tilde{\alpha}) = \int_c^d \|\tilde{\alpha}'(u)\| du = \int_c^d \left\| \frac{d\alpha}{du} \right\| du = \int_c^d \left\| \frac{d\alpha}{dt} \frac{dt}{du} \right\| du = \int_c^d \left\| \frac{d\alpha}{dt} \right\| \left| \frac{dt}{du} \right| du.$$

□

Definición 1.12 (Función espacio recorrido). Se llama **función espacio recorrido** $s : I \rightarrow \mathbb{R}$ desde $t_0 \in I$ a

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(t)\| dt.$$

Observación. 1. Si $t > t_0$, $[t_0, t] \subset I$ y tendremos que $s(t) = \ell_{t_0}^t(\alpha) \geq 0$.

2. Si $t < t_0$, $[t, t_0] \subset I$ y tendremos que $s(t) = -\ell_t^{t_0}(\alpha)$.

3. Si $t = t_0$ claramente $s(t_0) = 0$.

4. Tenemos que $v = \frac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\|$.

5. Si tomamos $t_i \in I$, la función $s_1(t) = \int_{t_1}^t \|\alpha'\| = \int_{t_1}^{t_0} \|\alpha'\| + \int_{t_0}^t \|\alpha'\| = c_0 + s(t)$.

6. También se llama a $s(t)$ longitud de arco.

Lema 1.2. Si $\alpha(t)$ es una curva regular, entonces $s = s(t)$ es un cambio de parámetros positivo.

Demostración. Queda claro que $\frac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\| > 0$.

□

Definición 1.13 (Longitud de arco). Se llama $s(t)$ parametrización **longitud de arco**. Además, $\alpha(s) = \alpha(s(t))$ es la reparametrización de α por longitud de arco.

Proposición 1.3. $\alpha(s)$ verifica que $\left\| \frac{d\alpha}{ds} \right\| = 1$. Recíprocamente, si $\alpha(t)$ verifica que $\left\| \frac{d\alpha}{dt} \right\| = 1$, entonces $s = t$ es parámetro arco.

Demostración. En primer lugar tenemos que

$$\left\| \frac{d\alpha}{ds} \right\| = \left\| \frac{d\alpha}{dt} \frac{dt}{ds} \right\| = \left\| \frac{d\alpha}{dt} \right\| \frac{dt}{ds} = \|\alpha'\| \frac{1}{\|\alpha'\|} = 1.$$

Por otro lado, si $\left\| \frac{d\alpha}{dt} \right\| = 1$, entonces

$$s(t) = \int_{t_0}^t \left\| \frac{d\alpha}{dt} \right\| dt = \int_{t_0}^t 1 dt = t - t_0,$$

salvo constante. □

Ejemplo. Consideremos la circunferencia $\alpha(t) = (R \cos t, R \sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$. Tenemos que $\alpha'(t) = (-R \sin t, R \cos t)$, por lo que $\|\alpha'(t)\| = R$ y

$$\ell_0^{2\pi}(\alpha) = \int_0^{2\pi} \|\alpha'(t)\| dt = 2\pi R.$$

Alternativamente, el parámetro arco

$$s(t) = \int_0^t \|\alpha'\| du = \int_0^t R du = Rt.$$

Así, $t = \frac{s}{R}$ y nos queda que

$$\alpha(s) = \left(R \cos \frac{s}{R}, R \sin \frac{s}{R} \right).$$

Esta es la circunferencia reparametrizada por longitud de arco con $s \in [0, 2\pi R]$.

Observación. Con el parámetro arco, para cualquier curva se tiene que $\ell_a^b(\alpha(s)) = b - a$.
